



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS JOINVILLE
CENTRO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE – CTJ
CURSO BACHARELADO EM ENGENHARIA DE
TRANSPORTES E LOGÍSTICA
SEMESTRE 2026/2

ANEXO VII – PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

Disciplina:	Grafos e Redes				
Código da disciplina:	EMB5938				
Carga horária semanal:	3 h/a				
Carga horária total e sua distribuição:	54 h/a	Teórica:	?? h/a	PCC:	?? h/a
		Prática:	?? h/a	Extensão:	?? h/a
Curso:	Bacharelado em Engenharia de Transportes e Logística				
Pré-requisito:	??				
Fase e turma da oferta:	5ª fase – turma 05608				
Semestre da oferta:	2026/2				
Horário da aula:	Terça-feira, 13:30-16:00				
Professora/Professor:	Dr. Luiz Gustavo Cordeiro				
Contato:	luiz.cordeiro@ufsc.br				
Horário de atendimento de estudantes:	Conforme informado no PAAD do professor.				

Atenção: Código antigo EMB5938: ementa e bibliografias obtidas da disciplina equivalente EMB5981; a distribuição da carga e os pré-requisitos devem ser conferidos.

2. EMENTA

Conceitos de grafos dirigidos e não dirigidos. Conectividade e acessibilidade. Problemas de cobertura e partição de conjuntos. Problemas de p-medianas e p-centros. Percursos em grafos: largura e profundidade. Problema de caminhos mínimos. Expansão de grafos em árvores. Árvores geradoras mínimas. Planaridade e coloração em grafos. Problemas de fluxo em redes. Problemas eulerianos e hamiltonianos. Problemas de matchings. Ordenação topológica. Ferramentas computacionais para solução de problemas.

3. OBJETIVOS

3.1 Geral

Modelar problemas de Engenharia, Transportes e Logística por meio de grafos e redes, selecionando, implementando e analisando algoritmos adequados à resolução computacional desses problemas.

3.2 Específicos

- Compreender os conceitos, a terminologia e as propriedades fundamentais de grafos, digrafos e redes.
- Representar grafos computacionalmente por meio de matrizes, listas de adjacência e outras estruturas apropriadas.

- Implementar e aplicar algoritmos de busca, conectividade, acessibilidade e análise de componentes.
- Modelar e resolver problemas envolvendo árvores geradoras, caminhos mínimos e percursos eulerianos e hamiltonianos.
- Aplicar algoritmos de matching, coloração e análise de planaridade.
- Modelar e resolver problemas de cobertura, partição de conjuntos, p-medianas e p-centros.
- Modelar e resolver problemas de fluxo máximo, corte mínimo, fluxo de custo mínimo e fluxo em redes multimodais e multiprodutos.
- Analisar a correção, a complexidade computacional, as limitações e as condições de aplicação dos algoritmos estudados.
- Implementar, testar e comparar soluções computacionais para problemas formulados em grafos e redes.
- Interpretar criticamente os resultados obtidos, relacionando-os ao problema de Engenharia, Transportes ou Logística considerado.

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Fundamentos e representações computacionais de grafos
 - 1.1. Grafos, digrafos, vértices, arestas, arcos, adjacência, incidência e grau.
 - 1.2. Caminhos, passeios, trilhas, ciclos, conectividade e acessibilidade.
 - 1.3. Grafos ponderados, multigrafos, subgrafos e grafos induzidos.
 - 1.4. Tipos abstratos de dados para grafos.
 - 1.5. Representação por matriz de adjacência.
 - 1.6. Representação por listas de adjacência.
 - 1.7. Representação de digrafos e grafos ponderados.
 - 1.8. Comparação do custo computacional das diferentes representações.
 - 1.9. Geração e processamento de instâncias de grafos.
 - 1.10. Introdução aos problemas eulerianos e hamiltonianos.
2. Busca em grafos não dirigidos
 - 2.1. Busca em profundidade.
 - 2.2. Florestas de busca em profundidade.
 - 2.3. Busca em largura.
 - 2.4. Componentes conexas.
 - 2.5. Distâncias em grafos não ponderados.
 - 2.6. Pontes e vértices de articulação.
 - 2.7. Biconectividade.
 - 2.8. Aplicações das buscas no processamento de grafos.
3. Digrafos e grafos acíclicos dirigidos
 - 3.1. Busca em digrafos.
 - 3.2. Acessibilidade.
 - 3.3. Fecho transitivo.
 - 3.4. Grafos acíclicos dirigidos.
 - 3.5. Ordenação topológica.
 - 3.6. Componentes fortemente conexas.
 - 3.7. Aplicações em problemas de precedência e dependência.
4. Árvores geradoras mínimas
 - 4.1. Árvores e árvores geradoras.

- 4.2. Grafos ponderados e representações computacionais.
- 4.3. Princípios de corte e de ciclo.
- 4.4. Algoritmo de Prim.
- 4.5. Algoritmo de Kruskal.
- 4.6. Estruturas de conjuntos disjuntos.
- 4.7. Comparação entre algoritmos.
- 4.8. Aplicações ao projeto de redes.
- 5. Caminhos mínimos
 - 5.1. Problema de caminhos mínimos em grafos ponderados.
 - 5.2. Condições de otimalidade.
 - 5.3. Algoritmo de Dijkstra.
 - 5.4. Caminhos mínimos em grafos acíclicos dirigidos.
 - 5.5. Caminhos mínimos na presença de pesos negativos.
 - 5.6. Caminhos mínimos entre todos os pares de vértices.
 - 5.7. Comparação entre algoritmos e suas condições de aplicação.
 - 5.8. Aplicações em redes de transporte.
- 6. Fluxos em redes
 - 6.1. Redes capacitadas, fluxos viáveis e redes residuais.
 - 6.2. Problema de fluxo máximo.
 - 6.3. Caminhos aumentantes.
 - 6.4. Cortes em redes.
 - 6.5. Teorema do fluxo máximo e corte mínimo.
 - 6.6. Algoritmos de Ford–Fulkerson e Edmonds–Karp.
 - 6.7. Introdução a algoritmos de pré-fluxo.
 - 6.8. Reduções de problemas a fluxo máximo.
 - 6.9. Matchings em grafos bipartidos.
 - 6.10. Introdução ao fluxo de custo mínimo.
 - 6.11. Aplicações em redes de transporte e alocação de recursos.
- 7. Tópicos complementares de teoria dos grafos
 - 7.1. Problemas eulerianos e construção de percursos eulerianos.
 - 7.2. Problemas hamiltonianos e complexidade computacional.
 - 7.3. Coloração de vértices e número cromático.
 - 7.4. Algoritmos gulosos de coloração.
 - 7.5. Aplicações da coloração em escalonamento e alocação de recursos.
 - 7.6. Grafos planares, representações planas e fórmula de Euler.
 - 7.7. Caracterizações e obstruções à planaridade.
 - 7.8. Introdução a matchings gerais e problemas de atribuição.
- 8. Cobertura, partição e localização
 - 8.1. Problemas de cobertura de conjuntos.
 - 8.2. Problemas de partição de conjuntos.
 - 8.3. Formulações por programação inteira.
 - 8.4. Problemas de p-medianas.
 - 8.5. Problemas de p-centros.
 - 8.6. Complexidade computacional e métodos de solução.

8.7. Aplicações à localização de instalações e ao planejamento de transportes.

9. Implementação e análise de algoritmos

9.1. Implementação computacional das estruturas e dos algoritmos estudados.

9.2. Testes de correção e validação.

9.3. Análise de complexidade de tempo e memória.

9.4. Comparação experimental entre algoritmos.

9.5. Visualização e interpretação dos resultados.

5. METODOLOGIA

O conteúdo será desenvolvido em um encontro por semana, em um laboratório de computação. As aulas terão tempo dedicado à apresentação e discussão dos fundamentos teóricos e à implementação computacional dos algoritmos relacionados ao conteúdo apresentado, bem como tempo para resolução de exercícios em sala de aula.

6. AVALIAÇÃO

Frequência

A aferição de frequência será feita por chamada oral, assinatura em lista de presença ou processo similar, e será registrada em atividade própria no Moodle, conforme o **§ 1º do Art. 107 da RN Nº 227/2026/CUn**.

- Compete à/ao discente acompanhar os registros de frequência disponibilizados no ambiente institucional e comunicar eventuais divergências ao docente tão logo sejam identificadas. Erros comprovados de registro serão corrigidos antes da consolidação da frequência da disciplina.
- Para fins de aferição de frequência, serão utilizadas somente as datas de aulas e provas. Dias não letivos, aulas canceladas, aulas de dúvidas, dias de devolutivas de provas e similares não serão contabilizados para fins de aferição de frequência.
- Havendo qualquer situação que impeça a aferição de frequência em uma das datas previstas, tal data não será contabilizada para aferição de frequência.

Cabe à/ao discente a frequência de 100% (cem por cento) nas atividades correspondentes a cada disciplina, sendo reprovada/reprovado aquela/aquele que apresentar frequência menor que 75% (setenta e cinco por cento) sem justificativa, conforme o **§ 2º do Art. 107 da RN Nº 227/2026/CUn**.

O reconhecimento de ausências justificadas e seus efeitos observará o **§ 3º do Art. 107 da RN Nº 227/2026/CUn**, a legislação aplicável e, quando pertinente, as decisões dos órgãos universitários competentes.

Avaliação

A avaliação da aprendizagem e aferição de nota serão feitas por meio de 2 avaliações (P1 e P2) e pela média das notas das atividades realizadas nas aulas práticas (Praticas). A nota final será calculada pela equação

$$\text{Nota Final} = (0.35 * P1) + (0.45 * P2) + (0.2 * \text{Praticas}).$$

Cada avaliação abrangerá todo o conteúdo ministrado até a aula imediatamente anterior à sua realização.

Motivos de força maior que impossibilitem a realização de uma atividade avaliativa deverão ser formalizados mediante requerimento por e-mail ao docente (luiz.cordeiro@ufsc.br) e apresentação de documentação original comprobatória, conforme o **Art. 114 da RN Nº 227/2026/CUn**. Uma nova avaliação, versando sobre o conteúdo da avaliação perdida, será realizada em data acordada com o discente, preferencialmente no período destinado a essa finalidade no Cronograma.

A avaliação de recuperação seguirá o disposto no **§ 2º do Art. 108 da RN Nº 227/2026/CUn**.

A constatação de fraude acadêmica resultará na atribuição de nota 0 (zero) no respectivo instrumento avaliativo ao(s) discente(s) responsável(is), bem como na adoção das medidas acadêmicas e disciplinares cabíveis, conforme o **Manual de Orientações Antiplágio** da BU/UFSC.

7. CRONOGRAMA

Data	Horário	Descrição
11/08/2026	13:30-16:00	Apresentação da disciplina, dos critérios de avaliação e do ambiente computacional. Conceitos fundamentais de grafos, digrafos e redes. Tipos abstratos de dados para grafos. Início da implementação da interface de grafos.
18/08/2026	13:30-16:00	Representações computacionais por matriz e listas de adjacência. Grafos ponderados, digrafos, geradores de grafos e comparação entre representações. Introdução conceitual aos problemas eulerianos e hamiltonianos.
25/08/2026	13:30-16:00	Busca em profundidade. Florestas de busca, componentes conexas e aplicações. Implementação da busca em profundidade utilizando a interface de grafos.
01/09/2026	13:30-16:00	Busca em largura, distâncias em grafos não ponderados e árvores de caminhos mínimos. Pontes, vértices de articulação e noções de biconectividade. Implementação e resolução de problemas.
08/09/2026	13:30-16:00	Digrafos e grafos acíclicos dirigidos. Acessibilidade, fecho transitivo, ordenação topológica e componentes fortemente conexas. Implementação e aplicações em redes de precedência.
15/09/2026	13:30-16:00	Revisão e integração da primeira parte da disciplina. Resolução de problemas envolvendo representações, buscas, conectividade, digrafos e ordenação topológica. Preparação para a P1.
22/09/2026	13:30-16:00	P1 — avaliação individual realizada em laboratório , envolvendo modelagem, análise e implementação de algoritmos sobre representações computacionais, buscas e digrafos.
29/09/2026	13:30-16:00	Árvores e árvores geradoras mínimas. Princípios de corte e ciclo. Algoritmo de Prim e sua interpretação como busca orientada por prioridade. Implementação em grafos ponderados.
06/10/2026	13:30-16:00	Algoritmo de Kruskal, estruturas de conjuntos disjuntos e comparação entre algoritmos de árvores geradoras mínimas. Aplicações ao projeto de redes.
13/10/2026	13:30-16:00	Problema de caminhos mínimos. Condições de otimalidade e algoritmo de Dijkstra. Implementação e aplicação em redes ponderadas.
20/10/2026	13:30-16:00	Caminhos mínimos em grafos acíclicos dirigidos, caminhos com pesos negativos e caminhos mínimos entre todos os pares. Comparação entre algoritmos e aplicações em redes de transporte.
27/10/2026	13:30-16:00	Redes capacitadas, fluxos viáveis, redes residuais, caminhos aumentantes e problema de fluxo máximo. Algoritmos de Ford–Fulkerson e Edmonds–Karp. Implementação computacional.
03/11/2026	13:30-16:00	Cortes em redes e teorema do fluxo máximo e corte mínimo. Reduções a problemas de fluxo. Matching bipartido como aplicação de fluxo máximo. Introdução a fluxos de custo mínimo.
10/11/2026	13:30-16:00	Tópicos complementares de teoria dos grafos: problemas eulerianos e hamiltonianos, coloração de grafos e planaridade. Formulações algorítmicas, complexidade e aplicações. Introdução a matchings gerais e ao problema de atribuição.
17/11/2026	13:30-16:00	Problemas de cobertura e partição de conjuntos. Problemas de p-medianas e p-centros. Formulação por programação inteira, complexidade e aplicações à localização de instalações e ao planejamento de transportes. Revisão integrada da segunda parte da disciplina.
24/11/2026	13:30-16:00	P2 — avaliação individual realizada em laboratório , envolvendo modelagem, análise e implementação de algoritmos sobre árvores geradoras mínimas, caminhos mínimos, fluxos em redes e tópicos complementares.
01/12/2026	13:30-16:00	Devolutiva da P2. Período destinado a novas avaliações, quando aplicável. Para as/os demais estudantes, resolução integrada e comparação de algoritmos para grafos e redes.
08/12/2026	13:30-16:00	Avaliação de recuperação, conforme a regulamentação vigente.

Observações:

- Cronograma teórico, sujeito a alterações.

8. BIBLIOGRAFIA

8.1 Bibliografia básica

1. BOAVENTURA NETTO, P. O. Grafos: teoria, modelos, algoritmos. 4. ed. São Paulo: Edgard Blucher, c2006. 313 p. ISBN 8521203918.
2. GOLDBARG, M. C.; LUNA, H. P. L. Otimização combinatória e programação linear: modelos e algoritmos. Rio de Janeiro: Campus, c2000. 649 p. ISBN 8535205411.
3. ZIVIANI, N. Projeto de algoritmos: com implementações em Pascal e C. 3. ed. São Paulo: Cengage Learning, c2011. 639 p. ISBN 9788522110506.

8.2 Bibliografia complementar

1. CHRISTOFIDES, N. Graph theory: an algorithmic approach. London: Academic Press, c1975. 400 p. ISBN 0121743500.
2. CORMEN, T. H.; LEISERSON, C. E.; RIVEST, R. L.; STEIN, C. Algoritmos: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, c2012. 926 p. ISBN 9788535236996.
3. DIESTEL, R. Graph theory. 4. ed. New York: Springer, c2010. 436 p. ISBN 9783642142789.
4. JUNGnickel, D. Graphs, networks, and algorithms. 3.ed. Berlin: Springer, c2008. 650 p. ISBN 9783642091865.
5. SEDGEWICK, R. Algorithms in C. 3. ed. Boston: Addison Wesley, c1998. 657 p. ISBN 0201315425.

8.3 Bibliografia adicional